ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2018. október 18.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

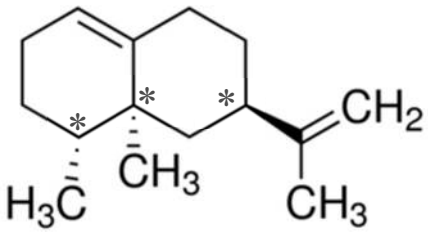
  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Elemző feladat (10 pont)

a) Sr, Cd, Xe, (Pd) ✓✓✓
b) Cr, 6 párosítatlan elektron ✓✓
c) K^+, Ca^{2+}, Sc^{3+} ✓✓✓
A legkisebb a Sc^{3+}. ✓
d) Cl^-, S^{2-} ✓✓
A kloridion a kisebb. ✓
e) pl. SiH_4 (vagy pl. $SiCl_4$) ✓
Apoláris ✓
f) pl. SO_4^{2-}, PO_4^{3-} (pl. ClO_4^-vagy a PH_4^+ is elfogadható) ✓✓
g) Legkisebb: K ✓
Legnagyobb: Kr ✓
h) K ✓
i) Be ✓
Bármely két ✓1 pont.

2. Esettanulmány (9 pont)

a) Pl. Sok konjugált kettős kötést tartalmaznak. ***1 pont***
b) A töltéssel rendelkező oxigén heteroatom és a hidroxilcsoport. ***1 pont***
c) A frissességet az etil-butanoát jelenléte okozza. Ez a vajsav származéka, amely az izzadságszag egyik alkotórésze (kellemetlen szagú). ***1 pont***
$CH_3–CH_2–CH_2–COOH + CH_3–CH_2–OH \rightleftharpoons CH_3–CH_2–CH_2–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$ ***1 pont***
d) $C_{15}H_{24}$ ***1 pont***
3 izoprén egységből áll ***1 pont***
3 kiralitáscentrum a molekulán csillaggal jelölve ***1 pont***



e) Víz, valencén, etil-butanoát ***1 pont***
f) Nem, mert pasztörizálás során (a melegítés hatására) bomlani kezd (vagy elbomlik). ***1 pont***

3. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. C
2. D
3. A
4. D
5. E
6. D
7. B
8. B
9. A

4. Táblázatos és kísérletelemző feladat (13 pont)

a)

	Vaspor	Vas(II)-szulfid	Réz(II)-oxid
A savas oldáskor keletkező oldat színe	**(halvány)zöld✓**	**(halvány)zöld✓**	**(világos)kék✓**
Keletkezik-e gáz? (igen, nem)	**igen ✓**	**igen ✓**	**nem ✓**
Ha keletkezik gáz, a fejlődő gáz színe, szaga	**színtelen, szagtalan ✓**	**színtelen, záptojásszagú ✓**	–
Az ammóniaoldat hatására kicsapódó hidroxidcsapadék színe	**zöld ✓**	zöld	**(világos)kék✓**
Ammóniafeleslegben milyen színnel oldódik? (Csak a megfelelő cellát töltse ki!)	–	–	**sötétkék ✓✓***

** Egy ✓ a megfelelő cella választásáért, egy ✓ a helyes színért.*
Bármely két ✓ 1 pont. ***6 pont***

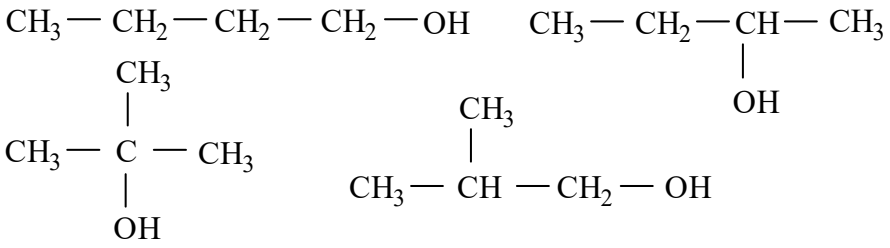
b) $Fe + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2$ ***1 pont***
$FeS + H_2SO_4 = FeSO_4 + H_2S$ ***1 pont***
$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$ ***1 pont***

c) $Fe^{2+} + 2\ OH^- = Fe(OH)_2$ (vagy: $Fe^{2+} + 2\ NH_3 + 2\ H_2O = Fe(OH)_2 + 2\ NH_4^+$) ***1 pont***
$Cu^{2+} + 2\ OH^- = Cu(OH)_2$ (vagy: $Cu^{2+} + 2\ NH_3 + 2\ H_2O = Cu(OH)_2 + 2\ NH_4^+$) ***1 pont***
$Cu(OH)_2 + 4\ NH_3 = [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2\ OH^-$ ***2 pont***
(A komplexion helyes képlete 1 pont, helyes egyenletrendezés 1 pont.)

5. Elemző feladat (9 pont)

a) 1., 2., 4. *Csak együtt:* ***1 pont***

b) Hidroxilcsoport ***1 pont***



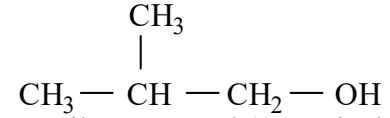
(2 vagy 3 helyes képlet 1 pont) ***2 pont***

c) Primer alkohol. ***1 pont***

d) A kénsavas reakciótípus: elimináció. ***1 pont***

Markovnyikov-szabály ***1 pont***

Az azonosítandó vegyület:



1 pont

2-metilpropán-1-ol (vagy: izobutil-alkohol) ***1 pont***

(Hibásan kiválasztott izomer helyes nevéért is jár a pont.)

6. Számítási feladat (8 pont)

- A rendezett reakcióegyenlet:
  $5\ (COOH)_2 + 2\ KMnO_4 + 3\ H_2SO_4 = 10\ CO_2 + K_2SO_4 + 2\ MnSO_4 + 8\ H_2O$
  (*1 pont az oxidációsszám-változások alapján megállapított 5 : 2 arányért, 1 pont az egyenlet teljes befejezéséért*) ***2 pont***
- A fogyott mérőoldatban:
  $n(KMnO_4) = cV = 0{,}0198\ mol/dm^3 \cdot 0{,}01245\ dm^3 = 2{,}465 \cdot 10^{-4}\ mol$ ***1 pont***
- Az egyenlet alapján ez $\frac{5}{2} \cdot 2{,}465 \cdot 10^{-4}\ mol = 6{,}163 \cdot 10^{-4}\ mol$ oxálsavat jelent. ***1 pont***
- A teljes törzsoldatban ennek hússzorosa volt:
  $20 \cdot 6{,}163 \cdot 10^{-4}\ mol = 0{,}01233\ mol$ ***1 pont***
- Az ammónium-oxalát képlete: $(COO)_2(NH_4)_2$, vagyis
  az ammónium-oxalátban ugyanennyi mól oxalátion volt, így
  az ammónium-oxalát anyagmennyisége is ugyanennyi. ***1 pont***
- A kristályvíztartalmú ammónium-oxalát moláris tömege:
  $M = 1{,}751\ g : 0{,}01233\ mol = 142{,}0\ g/mol$ ***1 pont***
- $M/(COO)_2(NH_4)_2/ = 124\ g/mol$, így $142{,}0 - 124{,}0 = 18{,}0\ g/mol$ a kristályvíz, vagyis
  a só képlete: **$(COO)_2(NH_4)_2 \cdot H_2O$** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) A por nem tartalmaz karbonátot (vagy: nem kötött meg szén-dioxidot) ***1 pont***

b) Állás közben vizet kötött meg. ***1 pont***

c) $CaO(sz) + 2\ H^+(aq) = Ca^{2+}(aq) + H_2O(f)$ ***1 pont***

$Ca(OH)_2(sz) + 2\ H^+(aq) = Ca^{2+}(aq) + 2\ H_2O(f)$ ***1 pont***

Hess-tétel vagy annak alkalmazása ($\Delta_r H = \Sigma\Delta_k H(\text{termék}) - \Sigma\Delta_k H(\text{reagens})$) ***1 pont***

$\Delta_r H_1 = -543 + (-286) - (-636) =$ **–193 kJ/mol** ***1 pont***

$\Delta_r H_2 = -543 + 2(-286) - (-987) =$ **–128 kJ/mol** ***1 pont***

(Hibásan rendezett egyenlet esetén az egyenlet alapján helyesen számított érték elfogadható.)

d) Ha az 1,15 g porminta x mol CaO-t és y mol $Ca(OH)_2$-t tartalmaz, akkor a moláris tömegek ($M(CaO) = 56{,}1$ g/mol; $M(Ca(OH)_2) = 74{,}1$ g/mol) ismeretében a tömegre felírható egyenlet:

$56{,}1x + 74{,}1y = 1{,}15$ ***1 pont***

A felszabadult 3,47 kJ hőre pedig felírható egy másik egyenlet:

$-193x + (-128y) = -3{,}47$ (vagy: $193x + 128y = 3{,}47$) ***1 pont***

Az egyenletrendszer megoldása:

$x = 0{,}0154$; $y = 3{,}83 \cdot 10^{-3}$ ***2 pont***

(Hibás reakciókkal helyesen számolva erre a kérdésre maximális pontszám adható, kivéve, ha irreális /például negatív/ eredmény adódik.)

A $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$ alapján $3{,}83 \cdot 10^{-3}$ mol $Ca(OH)_2$ ugyanennyi mól CaO átalakulásával keletkezett, így a CaO átalakulási százaléka:

$$\frac{3{,}83 \cdot 10^{-3}}{0{,}0154 + 3{,}83 \cdot 10^{-3}} \cdot 100\% = \textbf{19,9\%}$$ ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (13 pont)

a) A durranógáz 2 : 1 anyagmennyiség-arányban tartalmazza a H_2-t és O_2-t. ***1 pont***

Az átlagos moláris tömeg ezért a moláris tömegek alapján:

$$\overline{M} = \frac{2 \cdot 2{,}02\ \text{g/mol} + 32{,}0\ \text{g/mol}}{3} = 12{,}01\ \text{g/mol}$$ ***1 pont***

A relatív sűrűség: $d = \dfrac{\overline{M}(\text{elegy})}{\overline{M}(\text{levegő})} = 12{,}01\ \text{g/mol} : 29{,}0\ \text{g/mol} =$ **0,414** ***1 pont***

b) $pV = nRT \quad \rightarrow \quad n = \dfrac{pV}{RT}$

(*a gáztörvény képletének megfelelő átrendezéséért vagy helyes alkalmazásáért*) ***1 pont***

$$n = \frac{95{,}0\ \text{kPa} \cdot 2{,}00\ \text{dm}^3}{8{,}314\ \frac{\text{kPa dm}^3}{\text{K mol}} \cdot 294\ \text{K}} = 0{,}07773\ \text{mol}$$ ***1 pont***

A $H_2O = H_2 + ½\ O_2$ egyenlet alapján az elbomlott víz:

0,07773 mol :1,5 = 0,05182 mol ***1 pont***

1 mol H_2O elbontásához 2 F töltésre van szükség

(vagy: $H_2O \xrightarrow{2\,F} H_2 + ½\ O_2$) ***1 pont***
0,05182 mol víz elbontásához: 0,05182 · 2 · 96 500 C = 10 001 C szükséges ***1 pont***
Az elektrolízis időtartamából:
$Q = It \rightarrow I = Q/t$ = 10 001 C : 3600 s = **2,78 A**. ***1 pont***
(Az utóbbi 3 pont az egyesített Faraday-törvény alapján történő számításra is megadható:

$$m = \frac{M}{zF}It \rightarrow I = \frac{mzF}{Mt} = \frac{nzF}{t} = \frac{0{,}05182\ \text{mol} \cdot 2 \cdot 96\,500\ \text{C/mol}}{3600\ \text{s}} = 2{,}78\ \text{A)}$$

c) A nedves gázelegyben: 100% – 2,6% = 97,4 térfogatszázalék a H_2–O_2 elegy.
Avogadro-törvénye értelmében ez ugyanolyan hőmérsékleten és nyomáson továbbra is 2,00 dm^3. ***1 pont***
A teljes gázelegy térfogata: 2,00 dm^3 : 0,974 = **2,05 dm^3.** ***1 pont***
A 97,4 térfogatszázalékból: 97,4 : 3 = 32,47% O_2 és így 64,93% a hidrogén.
Az új gázelegy átlagos moláris tömege:
$\overline{M}$ = 0,3247 · 32,0 g/mol + 0,6493 · 2,02 g/mol + 0,026 · 18,0 g/mol = 12,17 g/mol ***1 pont***
A relatív sűrűség: $d' = \frac{\overline{M}(\text{elegy})}{\overline{M}(\text{levegő})}$ = 12,17 g/mol : 29,0 g/mol = **0,420** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (15 pont)

a) pH = 2,89 → $[H^+] = 1{,}29 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
Az egyensúlyi koncentrációk:
$[C_6H_5\text{-}COO^-] = [H^+] = 1{,}29 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3 ***1 pont***
$[C_6H_5\text{-}COOH] = c - 1{,}29 \cdot 10^{-3}$ mol/dm^3,
ha c a telített benzoesavoldat koncentrációja. ***1 pont***
Az adatokat a savállandóba helyettesítve:

$$K_s = \frac{\left[C_6H_5COO^-\right]\left[H^+\right]}{\left[C_6H_5COOH\right]} \rightarrow 6{,}30 \cdot 10^{-5} = \frac{\left(1{,}29 \cdot 10^{-3}\right)^2}{c - 1{,}29 \cdot 10^{-3}}$$ ***1 pont***

Ebből c = 0,0277 mol/dm^3 ***1 pont***
100 cm^3-ben 0,00277 mol, amelynek tömege: m = 0,00277 mol · 122 g/mol = **0,338 g.** ***1 pont***
(Amennyiben csak az egyensúlyi [C_6H_5-COOH] koncentrációt számítja ki, és azt használja kiindulási koncentrációként (0,0264 mol/dm^3), akkor erre a részkérdésre legfeljebb 3 pont adható.)

b) 100 cm^3 lúgoldatban van: 0,100 dm^3 · 4,00 mol/dm^3 = 0,400 mol NaOH ***1 pont***
A reakcióegyenlet:
C_6H_5-COOH + NaOH = C_6H_5-COONa + H_2O (*vagy ennek alkalmazása a számításban*) ***1 pont***
Az egyenlet alapján 0,400 mol benzoesav szükséges, amelynek tömege:
m = 0,400 mol · 122 g/mol = **48,8 g**. ***1 pont***
0,400 mol Na-benzoát keletkezik, amelynek tömege:
m = 0,400 mol · 144 g/mol = 57,6 g, ***1 pont***

A 100 cm^3 NaOH oldat tömege a sűrűség alapján 115 g. ***1 pont***
A keletkező oldat tömege: 115 g + 48,8 g = 163,8 g. ***1 pont***
Ennek Na-benzoát-tartalma: 57,6 g / 163,8 g = 0,352,
azaz **35,2 tömegszázalék**. ***1 pont***

c) Az oldhatóság alapján a telített oldat: 62,9 g /162,9 g = 0,386,
azaz 38,6 tömegszázalékos. ***1 pont***
Ennél hígabb az oldatunk (35,2%-os),
vagyis **nem válik ki nátrium-benzoát** ***1 pont***

(A b) részben hibásan kiszámított %-hoz viszonyított – ettől eltérő – logikus válasz maximális pontot ér.)

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatpontosságok:

6. Számítási feladat: – (képlet a végeredmény)
7. Elemző és számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
8. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény
9. Számítási feladat: 3 értékes jegy pontossággal megadott végeredmény